

GRAFIKA KOMPUTEROWA

LAB__0

Contents

1. CEL CWICZENIA	1
2. MATLAB - KILKA OGOLNYCH ZASAD I PRZYKLADOW	1
2.1. Generowanie i reprezentacja danych/zmiennych	1
2.2. Dzialania na macierzach	2
2.3. Grafika	2
2.4. Dane obrazowe	3
2.5. Animacje (tworzenie, odczyt i zapis)	5
2.6 FUNKCJE	7
Typowy koniec skryptu	7

1. CEL CWICZENIA

Zapoznanie sie z podstawowymi cechami srodowiska Matlab i przykladami popularnych instrukcji.

2. MATLAB - KILKA OGOLNYCH ZASAD I PRZYKLADOW

2.1. Generowanie i reprezentacja danych/zmiennych

Przyklady deklaracji (i nadawania wartosci) zmiennym.

```
x = 2.1;  
y = 2.1 + 1i*3.3;  
X = [1, 4, 6];  
Y = [1; 4; 6];  
Y = X';  
YY = [1 4 6; 5 6 9];
```

```

% INNE PRZYKLADY
% Wygeneruj dane opisane funkcja sin w zakresie od  $-\pi$  do
   $+\pi$  z przyrostem
% argumentu rownym 0.01 (wykres wyglada wowczas jak
  ciagly)
% Wygeneruj dane losowe w tym samym zakresie i z tym
  samym przyrostem,
% wartosci danych powinny oscylowac pomiedzy  $-0.5$  i  $+0.5$ .

t =  $-\pi:0.01:\pi$ ;           % dziedzina
x1 = sin(t);                 % wartosci sinusa
n = length(t);               % liczba probek w dziedzinie t
x2 =  $-0.5+\text{rand}(1,n)$ ;    % dane losowe pomiedzy  $-0.5$  i
   $+0.5$ 

```

2.2. Dzialania na macierzach

```

XY = X*Y;
YX = Y*X;
A = [1, 2, 1; 4, 5, 6; 7, 8, 9];
B = [9, 8, 7; 6, 5, 4; 1, 2, 1];
AplusB = A + B;
AmmB = A * B;
AmiB = A .* B;
AdiB = A ./ B;
AdmB = A / B;
AddB = A * inv(B);

```

2.3. Grafika

W przypadku kreslenia (wizualizacji) danych 1D, np. szeregów czasowych, postępujemy zazwyczaj w następujący (lub podobny) sposób:

```

figure(1); plot(t, x1);
title('wykres'), xlabel('czas'), ylabel('sinus');
hold on
plot(t, x2, 'r');
hold off;

figure(2); stem(x1(250:307));
figure(3); bar(t(250:307), x1(250:307));

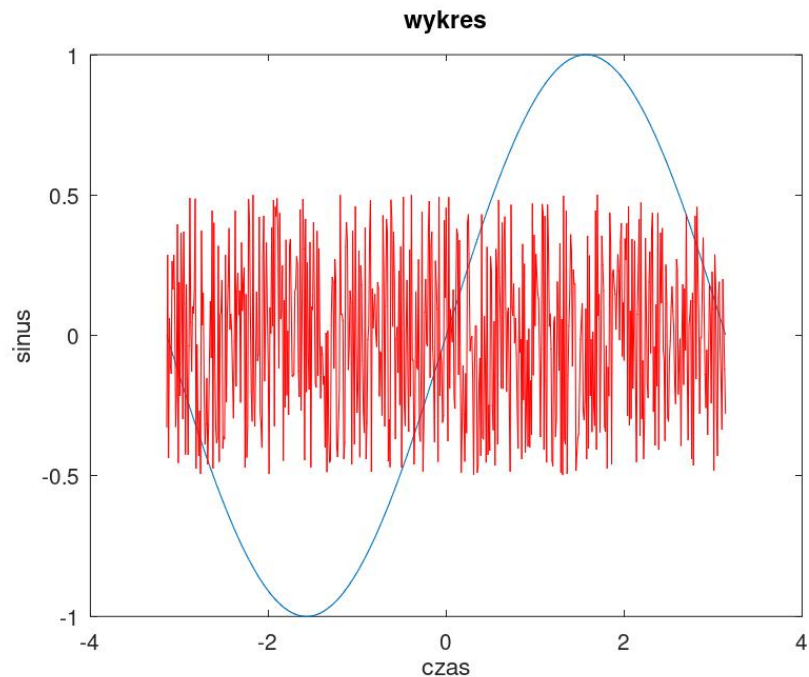
```

```

x3 = x1-0.1+0.2.*rand(1,n);      % dane sinusoidalne z
    losowym szumem

figure(4)
plot(t,x3)
title('Zaszumione dane sinusoidalne')
ylabel('wartosc')
xlabel('czas');

```



2.4. Dane obrazowe

Matlab akceptuje (w sensie czytania i zapisu) obrazy w bardzo wielu formatach (jpg, gif, bmp, png, itd.) ale ich wewnętrzna reprezentacja jest zawsze taka sama.

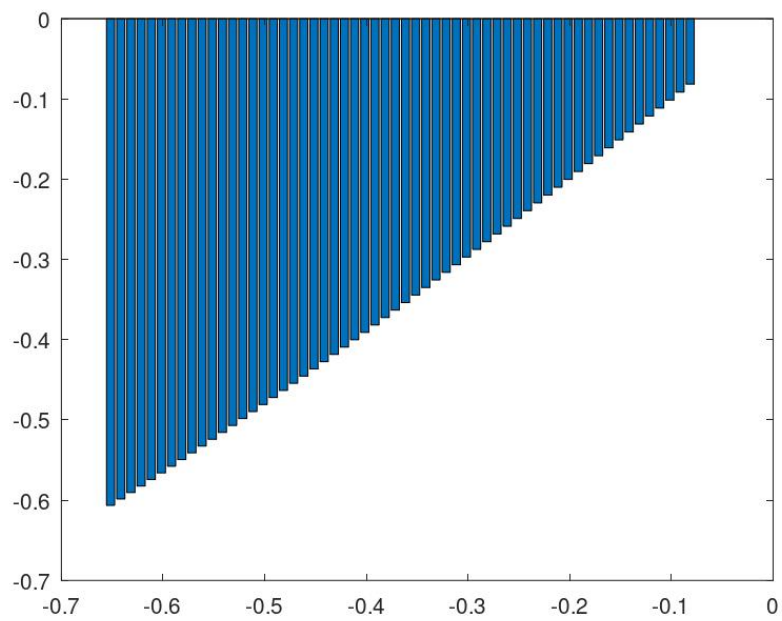
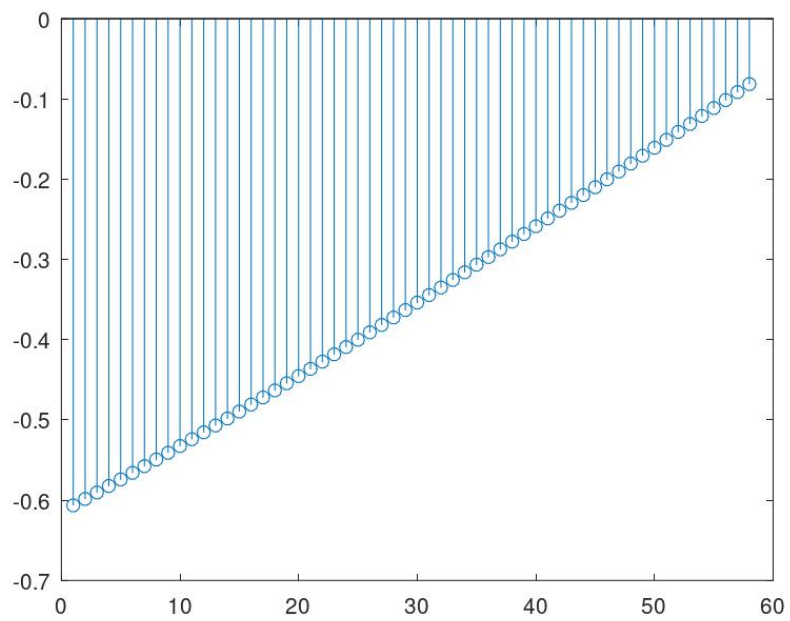
```

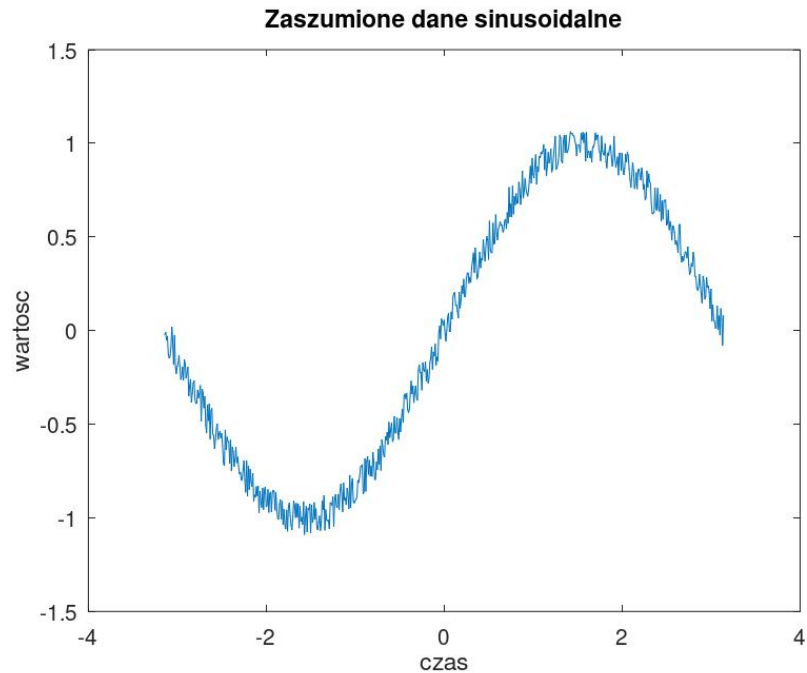
pkg load image

ImCol = uint8(zeros(128, 128, 3));
ImGray = uint8(zeros(128, 128));

% Typowa sekwencja wczytania, przetwarzania, wyświetlania
  i zapisu obrazu:

```





```

Im = imread('obraz.bmp');
figure(5); imshow(Im); % wyswietlenie wczytanego obrazu
ImZ = double(Im); % zamiana na postac zmiennoprzecinkowa
...
ImZ = 255 - ImZ; % negatyw
figure(6); imshow(ImZ/255); % dlaczego dzielimy przez
    255?
ImNew = uint8(ImZ); % powrot do reprezentacji bajtowej
imwrite(ImNew, 'obraz_nowy.jpg'); % zapis do foldera

```

2.5. Animacje (tworzenie, odczyt i zapis)

Typowa sekwencja odczytu i zapisu pliku video

```

% Nie zaimplementowanie w Octave
%v = VideoReader('film_01.avi');
%v2 = VideoWriter('film_01', 'MPEG-4');
%open(v2);
%while hasFrame(v)
%    klatka = readFrame(v);
%    % ewentualne przetworzenie klatki
%    klatka1 = imresize(klatka, 0.5);

```



```
%      writeVideo(v2,klatka1)    ;  
%end  
%close(v2);
```

2.6 FUNKCJE

Przykłady użycia funkcji

```
function  a = dodaj(b,c)  
    a = b+c;  
endfunction  
  
b = 25; c = 75;  
a = dodaj(b,c)  
b1 = 4.567; c1 = 1.017 + 1i*0.589;  
a1 = dodaj(b1,c1)
```

```
a = 100  
a1 = 5.5840 + 0.5890i
```

Typowy koniec skryptu

```
% clear all; % usuniecie wszystkich zmiennych  
% close all; % zamkniecie wszystkich wykresow  
% clc % zresetowanie okna komend
```